

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-16-003 Date de Création : 22/03/2001 Date: 06/10/16 Révision n°4	Page 1/4 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Centrale KEMONE	Type de document : CONSIGNE ENERGIE – UTILITES Section : ELECTRICITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : ELECTRICITE PRIORITAIRE : PRINCIPES		
Version papier (à préciser) :			

Objet / Champ d'application :

Pour des raisons de sécurité, certaines installations appelées **prioritaires** sont alimentées en marche normale par les turboalternateurs de la Centrale Sud couplés au réseau EdF.

En cas d'incident sur le réseau EdF, les turboalternateurs sont découplés du réseau EdF et ils alimentent alors de façon autonome les installations prioritaires.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/03/01	1	Intégration consigne EXP-TE-01-04
02/09/04	2	Mise à jour des signatures
24/08/05	3	Révision des signatures
06/10/16	4	Mise à jour des signatures

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Réseau Distribution Elec Eric LATIL	

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Réseau de Distribution Elec Nicolas AUBERTIE	

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-003 Révision n° 4	Date : 06/10/2016	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. LISTE DES DEPARTS PRIORITAIRES	3
4. PRINCIPES D'EXPLOITATION	3
4.1. Déclenchement d'un turboalternateur et maintien de la source EdF	3
4.2. Déclenchement d'une source EdF	4
4.2.1. Production du turboalternateur avant découplage inférieure à la couverture prioritaire	4
4.2.2. Production du turboalternateur avant découplage supérieure à la couverture prioritaire	4
5. MANŒUVRES.....	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-003 Révision n° 4	Date : 06/10/2016	Page 3/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

La **prévision de charge** exprimée en kW est la puissance appelée instantanément par les installations prioritaires.

A chaque instant il est rare que la puissance fournie par les turboalternateurs soit égale à la prévision de charge puisque les turboalternateurs participent à la régulation de pression des réseaux vapeur 3.5 bar et 25 bar.

Ce régime est appelé **marche manométrique** et la vitesse des turboalternateurs est alors celle imposée par la fréquence du réseau EdF.

L'**échange** exprimé en kW est égal à la différence entre la prévision de charge des turboalternateurs et leur production instantanée.

Les variations de l'échange dépendent des variations de la production des turboalternateurs liées aux variations du régime thermique de l'usine, des variations de la consommation électrique des installations prioritaires ou des deux facteurs à la fois.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. LISTE DES DEPARTS PRIORITAIRES

La liste des départs prioritaires est donnée dans la consigne EXP-U-16-02.

Lorsque la fourniture des ateliers en courant prioritaire doit être modifiée voire interrompue, l'exploitant réseau électrique doit en aviser la hiérarchie du service électrique et le chef de quart de l'atelier concerné.

4. PRINCIPES D'EXPLOITATION

On constitue deux réseaux prioritaires, exploités séparément l'un de l'autre et disposant chacun d'un turboalternateur.

Il convient de s'assurer que si l'une des sources alimentant un réseau prioritaire venait à disparaître, l'autre ne serait pas affectée.

4.1. Déclenchement d'un turboalternateur et maintien de la source EdF

Lors du déclenchement d'un turboalternateur, la charge est reprise par le seul réseau EdF.

Le technicien exploitation réseau doit alors s'assurer que le transformateur 63/15kV concerné (NA3, NA4 ou NA7) n'est pas exploité au delà de sa puissance nominale.

Dès le déclenchement le technicien exploitation réseau doit :

- verrouiller mécaniquement le disjoncteur de couplage afin qu'il ne puisse plus s'ouvrir
- réajuster la tension du réseau si nécessaire
- analyser l'origine du déclenchement et en fonction du diagnostic, redémarrer le turboalternateur ou faire procéder au démarrage de l'autre turboalternateur, le coupler, réajuster correctement ses protections et répartir les départs prioritaires selon les turboalternateurs en service.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-003 Révision n° 4	Date : 06/10/2016	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

4.2. Déclenchement d'une source EdF

Afin que le découplage du turboalternateur se passe correctement, il faut que :

- les protections des turboalternateurs et des couplages soit correctement aiguillées
- la prévision de charge soit inférieure à la puissance nominale du turboalternateur.

Une fois découplé, le turboalternateur passe en régulation de vitesse dit **marche tachymétrique** et le débit de vapeur turbiné dépendra de la puissance électrique appelée.

En marche tachymétrique le technicien exploitation réseau doit :

- ajuster la tension du réseau ($\pm U$)
- ajuster la fréquence du réseau ($\pm$ vite)

La valeur de l'échange avant découplage conduit aux règles supplémentaires suivantes.

4.2.1. Production du turboalternateur avant découplage inférieure à la couverture prioritaire

Avant découplage, le réseau prioritaire est alimenté par de l'énergie issue du réseau EdF à hauteur de l'échange.

Au moment du découplage le turboalternateur sera sollicité pour atteindre la prévision de charge.

L'échange est limité par la capacité de reprise admissible du turboalternateur telle qu'indiquée dans la consigne EXP-U-16-02 et par la capacité des chaudières.

Le technicien exploitation réseau doit s'assurer en permanence que les limites maximales de puissance et de reprise des turboalternateurs ne sont pas dépassées.

Si l'échange excède la valeur maximale admissible, le technicien exploitation réseau doit réduire la couverture prioritaire assurée par le turboalternateur concerné ou faire relever le talon de vapeur.

4.2.2. Production du turboalternateur avant découplage supérieure à la couverture prioritaire

Avant découplage, l'énergie turbinée excède les besoins prioritaires et est renvoyée sur le réseau usine (échange négatif).

Au moment du découplage le turboalternateur verra sa charge diminuer d'une quantité égale à l'échange.

5. MANŒUVRES

Le technicien exploitation réseau peut être amené :

- à modifier la répartition des installations prioritaires sur les différents réseaux prioritaires du site
- à transférer la puissance consommée par les installations prioritaires d'un réseau prioritaire sur un réseau issu d'EdF et inversement.

Toutes ces modifications conduisent à des commutations et/ou à des couplages momentanés de réseau entre eux. Il convient donc d'éviter de faire ces manœuvres :

- en période orageuse à cause des risques de perturbation du réseau EdF
- pour répondre à des besoins temporaires courts qui conduiraient à faire des manœuvres et à revenir au schéma d'origine dans un délai très bref.